

Ejercicios adicionales de variables aleatorias discretas

Probabilidad y Estadística A — Guía de ejercicios FIUBA

Selección para corpus de JUNTOS: Distribuciones discretas de probabilidad

Criterio de selección. Se incluyeron ejercicios donde la variable principal es discreta o donde aparecen conteos, funciones de probabilidad discretas, Bernoulli, Binomial, Geométrica/Pascal, Poisson, Multinomial, variables indicadoras o procesos de Poisson. También se agregó una sección final con casos avanzados o mixtos que combinan variables discretas con variables continuas o aproximaciones.

Nota. No se incluyeron ejercicios puramente continuos, normales, exponenciales, gamma, Weibull, intervalos de confianza o test de hipótesis, salvo cuando el ejercicio contiene explícitamente una variable discreta relevante para el tema.

Total de ejercicios seleccionados: 51.

Índice por sección

Sección	Cantidad	Ejercicios
Guía 2 — Variables aleatorias, funciones de probabilidad y distribuciones	6	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.21, 2.25
Guía 3 — Esperanza, varianza, covarianza y variables discretas	6	3.2, 3.3, 3.5, 3.14, 3.17, 3.18
Guía 4 — Transformaciones y operaciones con variables discretas	6	4.1, 4.2, 4.7, 4.18, 4.19, 4.21(b)
Guía 5 — Condicionales discretas y regresión con variables discretas	4	5.1, 5.10, 5.13, 5.17
Guía 6 — Distribuciones discretas: binomial, geométrica, Pascal y multinomial	9	6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.12, 6.14, 6.15, 6.17
Guía 7 — Proceso de Poisson y conteos	11	7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17
Guía 8 — Casos avanzados o mixtos con variables discretas	9	8.2, 8.4(b), 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 8.19, 8.22

Guía 2 — Variables aleatorias, funciones de probabilidad y distribuciones

Ejercicio 2.2 — Función de distribución con masa puntual

Página original: 7. Tema: función de distribución, masa positiva, probabilidades condicionales.

Sea X una variable aleatoria cuya función de distribución $F_X(x)=P(X\leq x)$ tiene el gráfico indicado en la guía.

- (a) ¿En qué puntos de $\mathbb{R}$ la variable X concentra masa positiva?
- (b) Calcular $P(-2 < X \leq 2)$, $P(-2 \leq X \leq 2)$, $P(-2 \leq X < 2)$ y $P(-2 < X < 2)$.
- (c) Calcular $P(X \in (-2, -1))$, $P(|X| \leq 1)$ y $P(X \in (1, 2))$.
- (d) Calcular $P(X \leq 1.5 \mid X < 2)$ y $P(X \leq 1.5 \mid X \leq 2)$.
- (e) Calcular $P(X = -2 \mid |X| = 2)$.

Nota: requiere el gráfico de la función de distribución que aparece en la guía original.

Ejercicio 2.3 — Cantidad de bolas verdes

Página original: 7. Tema: función de probabilidad, binomial, hipergeométrica.

En una urna hay 3 bolas verdes y 5 bolas rojas.

- (a) Se realizan 4 extracciones con reposición. Hallar y graficar la función de probabilidad de la cantidad de bolas verdes observadas.
- (b) Se realizan 4 extracciones sin reposición. Hallar y graficar la función de probabilidad de la cantidad de bolas verdes observadas.

Ejercicio 2.4 — Lanzamientos hasta la k-ésima cara

Página original: 7-8. Tema: geométrica, Pascal/binomial negativa, probabilidad condicional.

Se tiene una moneda cargada con probabilidad $p=5/8$ de salir “cara”.

- (a) Hallar, para cada $k \in \mathbb{N}$, la función de probabilidad de la cantidad N_k de lanzamientos necesarios de dicha moneda hasta observar la k-ésima cara.
- (b) Calcular la probabilidad de que N_1 sea par.
- (c) Calcular $P(N_1=3)$ y $P(N_2=5 \mid N_1=2)$.
- (d) Calcular $P(N_1>3)$ y $P(N_1>5 \mid N_1>2)$.
- (e) Calcular $P(N_2>3)$ y $P(N_2>5 \mid N_2>2)$.

Ayuda de la guía: notar que N_k tiene distribución $\text{Pas}(k, 5/8)$.

Ejercicio 2.5 — Partículas alfa emitidas

Página original: 8. Tema: Poisson.

La cantidad N de partículas alfa emitidas por segundo por una fuente de polonio es una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro $1/2$. Calcular la probabilidad de que la fuente:

- (a) emita más de tres partículas alfa en un segundo;
- (b) emita una cantidad impar de partículas en un segundo.

Ejercicio 2.21 — Bolas verdes y amarillas

Página original: 10-11. Tema: probabilidad conjunta discreta, marginales, con y sin reposición.

Una urna contiene 3 bolas verdes, 2 amarillas y 3 rojas.

(a) Se seleccionan 4 bolas al azar, sin reposición. Sean X la cantidad de bolas verdes observadas e Y la cantidad de bolas amarillas observadas. Hallar la función de probabilidad conjunta y las funciones de probabilidad marginales. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad total de bolas verdes o amarillas observadas no supere a 2?

(b) Repetir el inciso anterior para extracciones con reposición.

Ayuda de la guía: representar todos los resultados posibles para el par (X,Y) en una grilla de puntos en el plano.

Ejercicio 2.25 — Fallas de tejido y teñido

Página original: 11. Tema: Poisson independientes, suma de Poisson, probabilidad condicional.

Una fábrica textil produce rollos de tela con dos tipos de fallas: de tejido y de teñido. En cada rollo, la cantidad de fallas de tejido tiene distribución Poisson de parámetro 2 y la cantidad de fallas de teñido tiene distribución Poisson de parámetro 4. Ambas cantidades son independientes.

(a) Calcular la probabilidad de que un rollo de tela no tenga fallas.

(b) Calcular la probabilidad de que un rollo de tela tenga exactamente una falla.

(c) Dado que un rollo de tela tiene exactamente una falla, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea una falla de tejido?

Guía 3 — Esperanza, varianza, covarianza y variables discretas

Ejercicio 3.2 — Esperanza de la variable del ejercicio 2.2

Página original: 12. Tema: esperanza, distribución con masa puntual.

Sea X una variable aleatoria con la función de distribución definida en el ejercicio 2.2.

- (a) Calcular $E[X]$.
- (b) Calcular $E[X \mid |X|=2]$.

Ejercicio 3.3 — Media de las variables del ejercicio 2.4

Página original: 12. Tema: media, geométrica, Pascal/binomial negativa.

Hallar la media de las variables aleatorias definidas en el ejercicio 2.4.

Ejercicio 3.5 — Moscas con distribución Poisson condicionada

Página original: 12. Tema: Poisson, esperanza condicional.

La cantidad de moscas que arriban a la mesa de un asado tiene una distribución Poisson de media 10. Calcular la media de la cantidad de moscas que podrán arribar a la mesa del asado si se sabe que no podrán arribar más de 4.

Ejercicio 3.14 — Variable discreta con valores finitos

Página original: 13. Tema: función de probabilidad, media, varianza.

Sea X una variable aleatoria a valores en $\{2,3,4\}$ tal que $P(X=x)=p_x$, $x \in \{2,3,4\}$, de media 3.

- (a) Hallar p_2 , p_3 , p_4 para que $\text{var}[X]$ sea la máxima posible.
- (b) Hallar p_2 , p_3 , p_4 para que $\text{var}[X]$ sea la mínima posible.

Ejercicio 3.17 — Bernoulli, independencia y covarianza

Página original: 14. Tema: Bernoulli, independencia, covarianza, correlación.

Sean X_1 y X_2 variables de Bernoulli, de parámetros p_1 y p_2 .

- (a) Mostrar que si $\text{cov}(X_1, X_2)=0$, entonces X_1 y X_2 son independientes.
- (b) Si $p_1=p_2=0.7$ y $\text{cov}(X_1, X_2)=0.1$, hallar $p(Y_1, Y_2)$, siendo $Y_1=X_1(1-X_2)$, $Y_2=X_2(1-X_1)$.

Ejercicio 3.18 — Bolas en urnas

Página original: 14. Tema: multinomial, esperanza, varianza, covarianza.

Se colocan 3 bolas en 3 urnas c_1 , c_2 , c_3 eligiendo al azar, para cada bola, la urna en que se coloca. Sea X_i la cantidad de bolas en c_i y sea N la cantidad de urnas que contienen alguna bola.

- (a) Calcular $E[N]$, $\text{var}[N]$ y $\text{cov}(N, X_1)$.
- (b) Mostrar que N y X_1 no son independientes.
- (c) Calcular $\text{cov}(X_i, X_j)$, $1 \leq i \leq j \leq 3$.

Ayuda de la guía: notar que (X_1, X_2, X_3) es una variable multinomial. Buscarla en tabla de distribuciones.

Guía 4 — Transformaciones y operaciones con variables discretas

Ejercicio 4.1 — Transformaciones de una variable discreta

Página original: 15. Tema: transformación de variable discreta, función de probabilidad.

Sea X una variable aleatoria discreta a valores $\{k/8 : k=0,1,\dots,8\}$ con función de probabilidad $p_X(x)=(2/9)x$. Hallar y graficar:

- (a) la función de probabilidad de $Y=2X-1$;
- (b) la función de probabilidad de $Y=128X^2$;
- (c) la función de probabilidad de $Y=-64X^2+64X+2$;
- (d) la función de probabilidad de $Y=64X^2-96X+128$.

Ejercicio 4.2 — Transformación de una Poisson

Página original: 15. Tema: Poisson, transformación discreta.

Sea X una variable aleatoria con distribución Poisson de media 2. Hallar la función de probabilidad de $Y=|\sin((1/2)\pi X)|$.

Ejercicio 4.7 — Pulsos facturados

Página original: 16. Tema: variable discreta inducida por una continua, función de probabilidad.

La duración de una llamada telefónica es una variable aleatoria con distribución exponencial de media 8 minutos. Si se factura un pulso cada dos minutos o fracción, hallar la función de probabilidad de la cantidad de pulsos facturados por la llamada.

Ejercicio 4.18 — Suma de variables discretas uniformes

Página original: 16. Tema: suma de variables discretas, convolución.

Sean X, Y dos variables aleatorias independientes uniformes sobre los conjuntos $\{1,2,\dots,35,36\}$ y $\{1,2,3,4\}$, respectivamente. Hallar la función de probabilidad de $X+Y$.

Ejercicio 4.19 — Langostas y moscas

Página original: 16. Tema: Poisson independientes, suma de Poisson, condicional binomial.

La cantidad L de langostas que arriban a la mesa de un asado tiene una distribución Poisson de media 2 y la cantidad M de moscas tiene una distribución Poisson de media 8. L y M son independientes.

- (a) Hallar la función de probabilidad de $L+M$.
- (b) Hallar la función de probabilidad de $M \mid (L+M=10)$.
- (c) Calcular $P(M>2 \mid L+M=10)$.

Ejercicio 4.21(b) — Indicador discreto

Página original: 17. Tema: Bernoulli/indicador, evento definido por variables continuas.

Sean X e Y dos variables aleatorias independientes con distribución uniforme sobre el intervalo $(5,10)$. Sea $V=1_{\{X+Y\leq 10\}}$. Hallar la función de probabilidad de V .

Nota: se incluye solo el inciso (b), porque es el que define una variable discreta indicadora.

Guía 5 — Condicionales discretas y regresión con variables discretas

Ejercicio 5.1 — Condicionales con bolas de colores

Página original: 18. Tema: distribuciones condicionales discretas.

En una urna hay 4 bolas verdes, 3 amarillas y 3 rojas. Se extraen tres. Sean X la cantidad de bolas verdes extraídas e Y la cantidad de rojas. Hallar las funciones de probabilidad de las variables condicionales $Y \mid X=x$.

Ejercicio 5.10 — RoboCops fallados y detectados

Página original: 19. Tema: binomial, detección, esperanza condicional.

La corporación Cobani Products produjo 6 RoboCops, cada uno de los cuales está fallado con probabilidad $1/4$. Cada RoboCop es sometido a una prueba tal que si el RoboCop está fallado se detecta la falla con probabilidad $4/5$. Sea X la cantidad de RoboCops fallados y sea Y la cantidad detectada de RoboCops fallados.

(a) Hallar una expresión de la función de regresión $\phi(x)=E[Y \mid X=x]$.

(b) Hallar una expresión de la función de regresión $\phi(y)=E[X \mid Y=y]$.

Ejercicio 5.13 — Rata en un laberinto

Página original: 19. Tema: esperanza, ensayos repetidos, recursión geométrica.

Una rata está atrapada en un laberinto. Inicialmente puede elegir una de tres sendas. Si elige la primera se perderá en el laberinto y luego de 12 minutos volverá a su posición inicial; si elige la segunda volverá a su posición inicial luego de 14 minutos; si elige la tercera saldrá del laberinto luego de 9 minutos. En cada intento, la rata elige con igual probabilidad cualquiera de las tres sendas. Calcular la esperanza del tiempo que demora en salir del laberinto.

Ejercicio 5.17 — Regresión sobre el ejercicio 5.1

Página original: 19. Tema: esperanza condicional, varianza condicional, variables discretas.

En el contexto del ejercicio 5.1, hallar y graficar la función de regresión $\phi(x)=E[Y \mid X=x]$ y la función varianza de regresión $\psi(x)=\text{var}[Y \mid X=x]$.

Guía 6 — Distribuciones discretas: binomial, geométrica, Pascal y multinomial

Ejercicio 6.1 — Discos defectuosos

Página original: 21. Tema: binomial, paquetes, garantía.

Una empresa produce discos que son defectuosos con probabilidad 0.01 y los vende en paquetes de 10. Ofrece una garantía de que como máximo 1 de los 10 discos del paquete es defectuoso; en caso contrario devolverá el dinero de la compra. ¿Qué proporción de los paquetes no satisface la garantía? Si Lucas compra tres paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que le devuelvan el dinero de la compra de exactamente uno de ellos?

Ejercicio 6.3 — Moneda equilibrada 18 veces

Página original: 21. Tema: binomial, modo binomial.

Se arroja una moneda equilibrada 18 veces.

- (a) Calcular la probabilidad de obtener exactamente 13 caras.
- (b) Hallar el número más probable de caras y calcular la probabilidad de que se obtenga ese número.

Ejercicio 6.4 — Sobreventa de asientos

Página original: 21. Tema: binomial, no presentación, capacidad.

La probabilidad de que un pasajero que reserva un asiento no se presente al vuelo es 0.04, de manera independiente unos de otros. En consecuencia, la política de una empresa es vender 100 reservas en un avión que tiene solo 98 asientos. Calcular la probabilidad de que todas las personas que se presentan para un vuelo en particular encuentren asientos disponibles.

Ayuda de la guía: va a requerir algún software de cálculo.

Ejercicio 6.6 — Primer 2 en un dado

Página original: 21. Tema: geométrica, falta de memoria.

Se lanza un dado equilibrado sucesivas veces.

- (a) Calcular la probabilidad de que el primer 2 ocurra después del tercer lanzamiento.
- (b) Calcular la probabilidad de que el primer 2 ocurra después del sexto lanzamiento, dado que no ocurrió en los primeros 3 lanzamientos.

Ejercicio 6.7 — Aparición de un dígito

Página original: 21. Tema: geométrica, probabilidad de al menos un éxito.

¿Cuán larga debe ser una sucesión de dígitos decimales equiprobables para que la probabilidad de que aparezca el dígito 6 sea por lo menos 0.99?

Ejercicio 6.12 — Estacionamiento que se llena

Página original: 22. Tema: binomial negativa/Pascal.

Un estacionamiento, al abrir, tiene capacidad para tres coches. Cada minuto pasa un coche por allí y la probabilidad de que quiera estacionarse es 0.8. Calcular la probabilidad de que se llene en exactamente 10 minutos.

Ejercicio 6.14 — Producción de cuatro máquinas

Página original: 22. Tema: multinomial, condicional.

En una fábrica hay cuatro máquinas A, B, C y D que producen el 40%, 30%, 20% y 10% de la producción total, respectivamente.

(a) Se eligen al azar 14 artículos de la producción. Calcular la probabilidad de que exactamente 5 provengan de la máquina A, 4 de la máquina B, 3 de la máquina C y 2 de la máquina D.

(b) Si se sabe que en 14 artículos tomados al azar de la producción exactamente 5 provienen de la máquina A, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente tres provenientes de la máquina C?

Ayuda de la guía: ver variable multinomial en tabla de distribuciones.

Ejercicio 6.15 — Piezas con dos tipos de defectos

Página original: 22. Tema: multinomial, defectos independientes.

Un proceso de producción produce piezas con dos tipos de defectos independientes: por rotura con probabilidad 0.1 y por abolladura con probabilidad 0.2. Calcular la probabilidad de que al elegir 8 piezas:

(a) 1 tenga ambos defectos, 2 estén abolladas solamente, 3 estén rotas solamente y el resto sean buenas;

(b) a lo sumo 1 tenga ambos defectos;

(c) menos de 5 tengan algún defecto;

(d) por lo menos 3 no tengan defectos.

Ayuda de la guía: ver variable multinomial en tabla de distribuciones.

Ejercicio 6.17 — Dado piramidal cargado

Página original: 22. Tema: multinomial, matriz de covarianzas.

Se arroja un dado piramidal 144 veces. El dado tiene las caras numeradas 1, 2, 3, 4 y están cargadas con probabilidades 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, respectivamente. Sean X_1 , X_2 , X_3 , X_4 la cantidad de lanzamientos en los que el dado cae en la cara 1, 2, 3, 4, respectivamente. Hallar la matriz de covarianzas ($\text{cov}(X_i, X_j)$).

Ayuda de la guía: ver variable multinomial en tabla de distribuciones.

Guía 7 — Proceso de Poisson y conteos

Ejercicio 7.1 — Proceso de Poisson: incrementos y tiempos de espera

Página original: 23. Tema: proceso de Poisson, conteos, incrementos, covarianza.

Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ el proceso de conteo asociado a un proceso de Poisson de intensidad 2. Sean $N(a,b) = N(b) - N(a)$ el incremento del proceso en el intervalo $(a,b]$, y sea S_3 el tiempo de espera hasta que ocurre el tercer evento del proceso. Calcular:

- (a) $P(N(1)=0)$.
- (b) $P(N(1,2)=1)$.
- (c) $P(N(1)=0, N(1,2)=1, N(2,4)=2)$.
- (d) $\text{cov}(N(1,3), N(2,4))$.
- (e) $P(S_3 > 1/2)$.
- (g) $P(S_3 > 1/2 \mid N(1/4)=1)$.

Ejercicio 7.2 — Accidentes de tránsito

Página original: 23. Tema: proceso de Poisson.

En la Ciudad de Buenos Aires ocurren accidentes de tránsito de acuerdo con un proceso de Poisson con intensidad 2 por hora.

- (a) Calcular la probabilidad de que el tercer accidente después de las 0:00 ocurra después de las 0:30.
- (b) Calcular la probabilidad de que entre la una y las dos de la mañana ocurra exactamente un accidente.

Ejercicio 7.3 — Radioisótopo y contador

Página original: 23. Tema: proceso de Poisson, tiempos entre eventos.

Un radioisótopo emite partículas de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 10 por hora. Las partículas emitidas se registran con un contador. Cuando el contador registra una partícula tarda dos minutos en reacondicionarse y no registra ninguna partícula emitida durante ese intervalo de tiempo. Calcular la probabilidad de que las primeras 5 partículas emitidas sean registradas por el contador.

Ejercicio 7.7 — Llamadas en una central

Página original: 23-24. Tema: proceso de Poisson condicionado.

Llamadas arriban a una central telefónica de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 4 por hora. Sabiendo que entre las 9:00 y las 10:00 arribaron exactamente 3 llamadas, calcular la probabilidad de que:

- (a) la primera llamada después de las 9:00 haya arribado antes de las 9:15;
- (b) la segunda llamada después de las 9:00 haya arribado antes de las 9:30.

Ejercicio 7.9 — Radioisótopo condicionado

Página original: 24. Tema: proceso de Poisson condicionado.

Un radioisótopo emite partículas de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 6 por hora. Sabiendo que entre las 0:00 y las 0:30 el radioisótopo emitió exactamente 3 partículas, calcular la probabilidad de que

la primera partícula emitida después de las 0:00 se haya emitido después de las 0:10 y la cuarta se haya emitido después de las 0:40.

Ejercicio 7.10 — Fallas en rollos de alambre

Página original: 24. Tema: proceso de Poisson, detección, adelgazamiento.

Una máquina produce rollos de alambre. El alambre tiene fallas distribuidas como un proceso de Poisson de intensidad 1 cada 20 metros. La máquina detecta cada falla con probabilidad 0.75 y corta el alambre en la primera falla detectada.

- (a) Hallar la media y la varianza de la longitud de los rollos de alambre.
- (b) Hallar la cantidad media de fallas en los rollos.

Ejercicio 7.12 — Dos procesos de Poisson independientes

Página original: 24. Tema: procesos de Poisson independientes, competencia.

Lucas emite señales de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 3 por minuto, mientras que Monk las emite de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 5 por minuto. Los dos procesos de Poisson son independientes.

- (a) Hallar la probabilidad de que la primera señal emitida después de las 0:00 haya sido emitida después de las 0:10.
- (b) Hallar la probabilidad de que la primera señal emitida haya sido emitida por Lucas.
- (c) Hallar la probabilidad de que la primera señal emitida después de las 0:00 haya sido emitida después de las 0:10 y que haya sido emitida por Lucas.

Ejercicio 7.13 — Competencia entre procesos de Poisson

Página original: 24. Tema: procesos de Poisson, exponenciales, competencia.

- (a) Sean Π_1 y Π_2 dos procesos de Poisson independientes de intensidad 2. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros eventos provengan del proceso Π_1 ?
- (b) Sean T_1, T_2, T_3 variables aleatorias independientes exponenciales de media 1/2. Calcular la probabilidad de que T_1 supere a $T_2 + T_3$. Sugerencia de la guía: no es necesario hacer ninguna cuenta si ya realizó el inciso anterior.

Ejercicio 7.15 — Proceso de Poisson compuesto

Página original: 25. Tema: Poisson compuesto, media, varianza.

Clientes arriban a un servidor de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 4 por hora. El tiempo de trabajo consumido en cada servicio tiene distribución normal de media 5 minutos y desvío estándar 1/2. Calcular la media y la varianza del tiempo de trabajo consumido por el servidor entre las 11:00 y las 12:00.

Ejercicio 7.16 — Migración por familias

Página original: 25. Tema: Poisson compuesto, variable discreta de tamaños.

Familias de africanos migran a la Unión Europea de acuerdo con un proceso de Poisson de tasa 3000 por semana. Si el número de integrantes de cada familia es independiente y puede ser 5, 4, 3 con probabilidades respectivas 0.1, 0.4, 0.5, calcular la media y la varianza de la cantidad de africanos que migran a la Unión Europea durante un período de 4 semanas.

Ejercicio 7.17 — Vehículos en peaje

Página original: 25. Tema: proceso de Poisson, clasificación multinomial/adalgazamiento.

Vehículos arriban a un puesto de peaje de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 10 por minuto con los siguientes porcentajes: 70% autos, 10% motos y 20% camiones. Los autos transportan en promedio una carga de 400 kg, las motos de 120 kg y los camiones de 1300 kg.

- (a) Hallar la probabilidad de que en media hora crucen por el peaje a lo sumo 2 autos.
- (b) Hallar la probabilidad de que en 1 minuto pasen 7 autos, 1 moto y 2 camiones.
- (c) Hallar la carga media que transporta un vehículo que pasa por el peaje.
- (d) Hallar la carga media total que atraviesa el peaje durante 1 hora.

Guía 8 — Casos avanzados o mixtos con variables discretas

Ejercicio 8.2 — Señal Bernoulli con ruido normal

Página original: 26. Tema: Bernoulli, mezcla discreta-continua, decisión.

Un receptor recibe una señal de amplitud aleatoria $X=S+N$, donde S es una variable Bernoulli de parámetro $3/4$ y N es un ruido con distribución normal de media 0 y desvío estándar $1/2$, independiente de S . Cuando S vale 1 la señal contiene información útil y cuando vale 0 no. El detector deja pasar la señal si $X > c$ y no la deja pasar si $X \leq c$. Se incurre en error cuando no se deja pasar una señal con información útil o cuando se deja pasar una señal sin información. Determinar el valor de c que garantice la probabilidad mínima de error.

Ejercicio 8.4(b) — Algún novillo por debajo de un umbral

Página original: 26. Tema: binomial aplicada a una variable normal.

En un establecimiento agropecuario, el 10% de los novillos que salen a venta pesan más de 500 kg y el 7% pesa menos de 410 kg. Si la distribución es normal, calcular la probabilidad de que en un potrero de 25 novillos haya alguno con un peso inferior a 400 kg.

Nota: se incluye solo el inciso (b), porque utiliza conteo discreto sobre 25 novillos.

Ejercicio 8.8 — Aproximación normal de la binomial

Página original: 26-27. Tema: binomial, aproximación normal, corrección por continuidad.

Sea S_n una variable aleatoria con distribución Binomial(n, p). Calcular $P(S_n = k)$, $k=1, 2, \dots, 25$, con la fórmula exacta y con las siguientes aproximaciones:

1. Aproximación por la densidad normal.
2. Corrección por continuidad.

Realizarlo para $n=5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200$ y $p=(0.05)^m$, $m=1, 2, \dots, 10$. Comparar por gráficos cuán buenas son las aproximaciones y cuán necesaria es la corrección por continuidad de acuerdo con los valores de n y p .

Ejercicio 8.10 — Dígitos decimales y aproximación binomial

Página original: 27. Tema: binomial, corrección por continuidad.

Usar la corrección por continuidad del ejercicio 8.8 para calcular aproximadamente la probabilidad de que entre los primeros 10.000 dígitos decimales de un número escogido al azar del intervalo $(0, 1)$, el 7 aparezca no más que 968 veces. Comparar con el resultado exacto usando software.

Ejercicio 8.11 — Partículas en subintervalos

Página original: 27. Tema: proceso de Poisson condicionado, binomial.

Ciertas partículas llegan a un contador según un proceso de Poisson de intensidad 3000 por hora. Sabiendo que entre las 9:00 y las 9:30 llegaron 1500 partículas, estimar la probabilidad de que más de 450 hayan llegado entre las 9:00 y las 9:10.

Ejercicio 8.12 — Reservas de excursión

Página original: 27. Tema: binomial, aproximación normal, sobreventa.

Una excursión dispone de 100 plazas. La experiencia indica que cada reserva tiene una probabilidad 0.1 de ser cancelada a último momento. No hay lista de espera. Se supone que los pasajeros hacen sus reservas

individualmente, en forma independiente. Se desea que la probabilidad de que queden clientes indignados por haber hecho su reserva y no poder viajar sea ≤ 0.01 . Calcular el número máximo de reservas que se pueden aceptar.

Ejercicio 8.14 — Poisson y Teorema Central del Límite

Página original: 27. Tema: Poisson, aproximación, TCL.

Usando el Teorema Central del Límite demostrar que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = 1/2.$$

Sugerencia: considere una sucesión de variables aleatorias independientes con distribución Poisson de media 1.

Ejercicio 8.19 — Sistema electrónico con fallas Poisson

Página original: 28. Tema: proceso de Poisson, aproximación normal/gamma.

En un sistema electrónico se producen fallas de acuerdo con un proceso de Poisson de tasa 2.5 por mes. Por motivos de seguridad se ha decidido cambiarlo cuando ocurran 196 fallas. Calcular aproximadamente la probabilidad de que el sistema sea cambiado antes de los 67.2 meses.

Ejercicio 8.22 — Paladas de Lucas y Monk

Página original: 28. Tema: mezcla discreta, suma de variables aleatorias, aproximación.

Lucas y Monk palean arena cargando un volquete. La probabilidad de que una palada sea de Monk es 0.7 y la probabilidad de que sea de Lucas es 0.3. El volumen en decímetros cúbicos de la palada de Lucas es una variable aleatoria uniforme entre 2 y 4, y el de la palada de Monk es una variable aleatoria uniforme entre 1 y 3. ¿Cuántas paladas son necesarias para que la probabilidad de que el volquete tenga más de 4 metros cúbicos de arena supere 0.95?